

电子信息工程（2027年毕业）

2004/05

purplemist@qq.com

15022022976

天津市西青区

https://www.zenithfall.top/



李俊杰

嵌入式/具身智能

## 专业技能

- 开发语言：C/C++、Python、Rust
- 硬件平台：ESP32、RDK X5、STM32、FPGA
- 嵌入式技术：熟悉嵌入式系统开发全流程，具备 PCB 设计能力，掌握传感器融合与边缘计算方案；善于利用主流 AI 工具辅助开发，拥有 AI 模型在嵌入式设备落地的实战经验

## 项目经历

### ReID行人重识别科研项目

共同第一作者

2024/12 - 2026/02

CATSANet: 基于跨模态语义Token选择与最优传输的部件对齐文本-图像行人重识别

论文 CATSANet 已录用（Pattern Analysis and Applications 期刊）代码已开源（github.com/wsju233/CATSANet）

- 基于 PyTorch/CLIP ViT-B/16 构建数据预处理、模型训练与评估全流程，复现 CMLFA 基线；
- 参与提出跨模态语义 Token 选择模块与基于 Sinkhorn 最优传输的部件对齐损失（PACL），通过消融实验验证其对检索精度与排序质量的提升；
- 参与设计残差交互融合模块（可学习门控的局部-全局特征交互），通过严格对照实验验证模块必要性；
- 系统研究 SDM/ITC/ID/MLM/PACL 等多种损失组合与权重对比对跨模态检索的影响，输出实验报告辅助团队决策。

### 基于 FPGA 的边缘智能视觉终端

协助逻辑设计与系统联调

2025/09 - 2025/12

第八届（2025）全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛·FPGA创新设计赛道·决赛三等奖

安路 HX4S20 FPGA / Verilog / 图像滤波硬件加速 / 边缘检测 / 千兆 UDP 图传

- 基于安路 HX4S20 FPGA，实现边缘检测、图像滤波、HSV 色彩识别等算法硬件加速，搭建多级流水线架构，支持 640×480 分辨率 @30fps 实时处理；
- 负责 FPGA 核心逻辑设计、时序约束与资源优化，解决多时钟域信号跨域传输的亚稳态问题，保障系统稳定运行；
- 完成图像采集、缓存、处理、传输全链路联调，通过逻辑复用与架构优化平衡资源占用与性能。

### 四足机器狗感知与运动控制系统

感知与运动控制系统开发

2026/04 - 2026/07

第九届（2026）全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛·芯片应用赛道·全国总决赛三等奖

RDK X5（BPU 10 TOPS）/ ROS2 / Python / OpenCV / MediaPipe / 双目立体视觉

- 负责机器狗主控迁移至 RDK X5 后的感知与运动系统开发，完成双目避障、手势控制、步态调优及系统集成调试；
- 双目深度避障：基于 BPU StereoNet 深度图设计三区域占比判定 + 方向性避障状态机；
- 手势控制：MediaPipe 手部 21 关键点+几何分类器，实现多种手势实时控制，多帧确认防抖 + 手势消失即停；
- USB 摄像头一源三用：手势、BPU 障碍语义检测、VLM 视觉问答单进程复用，消除设备抢占冲突；
- 步态与集成：完成步态参数整定，设计三级优先级运动仲裁器（避障>语音>手势）。

## 教育经历

### 天津工业大学

电子信息工程专业·本科

2023/09 - 2027/06

主修课程：电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、电磁场与电磁波、嵌入式系统设计

## 自我评价

聚焦嵌入式软硬件与具身智能交叉领域，具备「硬件 - 软件 - 算法 - AI」全栈实践能力。能够使用 PyTorch 完成模型搭建、调参训练与实验验证，拥有 SCI 论文写作与项目开源经验；掌握 FPGA、单片机开发与 PCB 设计焊接，熟悉 ROS2 机器人框架及 MCP、MQTT 协议，具备 AI 嵌入式落地、机器人系统集成的实战积累，兼具技术落地能力与项目统筹意识。